

Chapitre 11

Box et Jenkins — l'identification

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'étape zéro, avant toute identification

On dispose d'une série trimestrielle qui affiche, à l'œil, une tendance haussière régulière. Son ACF empirique décroît très lentement sur trente retards. Un test ADF (spécification avec constante) donne une statistique de $-1,1$, à comparer à la valeur critique de $-2,86$ au seuil de 5 %.

- (a) D'après la séquence en quatre points de ce chapitre, quelle est la première chose à examiner, avant tout calcul ?
- (b) Le test ADF rejette-t-il l'hypothèse de racine unitaire ?
- (c) Que faut-il faire à cette série avant de pouvoir l'identifier par ACF et PACF ?
- (d) Pourquoi ce chapitre affirme-t-il qu'« aucune identification n'a de sens » tant que cette étape n'est pas franchie ?

Exercice 2 — Le piège du pic isolé

Sur une série stationnaire, on examine l'ACF empirique jusqu'au retard 20, au seuil de 5 %. Un seul dépassement de bande est observé, au retard 17, sans aucune structure autour (les retards 15, 16, 18, 19 sont tous à l'intérieur des bandes).

- (a) Sous l'hypothèse que la série est réellement un bruit blanc, combien de dépassements de bande attend-on, en moyenne, par pur hasard, en testant 20 retards indépendants au seuil de 5 % ?
- (b) Ce nombre attendu est-il cohérent avec l'unique dépassement observé au retard 17 ?
- (c) Faut-il en conclure à la présence d'une dynamique au retard 17 ?
- (d) Quel principe général, énoncé dans ce chapitre à propos de ce type de configuration, s'applique ici ?

Exercice 3 — Lire un triangle de l'EACF

On dresse la table de l'EACF suivante, où $\times$ signale une autocorrélation significative et $\circ$ une autocorrélation non significative :

AR \ MA	0	1	2	3	4
0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
1	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
2	$\times$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
3	$\times$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$

- (a) Où se situe le sommet du triangle de $\circ$ (quelle ligne, quelle colonne) ?
- (b) En déduire p et q , et le modèle ARMA suggéré.
- (c) Si la case (3,1) de cette table, actuellement $\circ$, avait été un $\times$ isolé, cela remettrait-il en cause la conclusion de la question (b) ? Justifier à l'aide de la mise en garde de ce chapitre sur l'usage de l'EACF.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et chapitre 9)

Exercice 4 — Pourquoi un ARMA(1,1) échappe à la table ACF/PACF

On reprend la formule du chapitre 9 pour un ARMA(1,1), avec $\alpha = 0,6$ et $\beta = 0,4$:

$$\rho_1 = \frac{(1 + \alpha\beta)(\alpha + \beta)}{1 + 2\alpha\beta + \beta^2}, \quad \rho_k = \alpha \rho_{k-1} \quad (k \geq 2).$$

- (a) Calculer ρ_1 .

- (b) Calculer ρ_2 et ρ_3 .
- (c) Ces valeurs s'annulent-elles exactement à un retard fini? D'après la table de ce chapitre, est-ce le comportement attendu de l'ACF d'un ARMA(p, q) avec $p \geq 1$ et $q \geq 1$?
- (d) Puisque ni l'ACF ni la PACF ne coupent pour ce processus, quel instrument ce chapitre propose-t-il pour identifier malgré tout p et q , et sur quel principe repose-t-il?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Identifier un spread obligataire, étape par étape

Un spread de taux obligataires présente une dérive haussière visible, une ACF décroissant très lentement (0,95 au retard 1, 0,9 au retard 10), et un test ADF de $-1,3$ (critique $-2,86$ au seuil de 5 %).

- (a) D'après l'étape zéro de ce chapitre, cette série peut-elle être identifiée directement par ACF et PACF?
- (b) Le test ADF rejette-t-il la racine unitaire?
- (c) Quelle transformation ce chapitre recommande-t-il d'appliquer en premier lieu, avant la différenciation, lorsque l'amplitude de la série varie dans le temps? Et si, après cette éventuelle transformation, une racine unitaire subsiste, quelle opération faut-il appliquer ensuite?
- (d) Après différenciation, on observe une PACF avec un seul pic net au retard 1 et une ACF qui décroît régulièrement. Quel candidat cela suggère-t-il?

Exercice 6 — Le piège de la saisonnalité sur des ventes mensuelles

Une série de ventes au détail mensuelles présente des pics significatifs sur l'ACF et la PACF aux retards 12, 24 et 36, tous les autres retards restant à l'intérieur des bandes.

- (a) Ce profil correspond-il à l'un des quatre pièges de lecture décrits dans ce chapitre?
- (b) Un ARMA « ordinaire », c'est-à-dire ne portant que sur les retards courts (1, 2, 3...), peut-il capturer cette structure?
- (c) Que suggère la position exacte de ces pics (multiples de 12) sur la nature du phénomène sous-jacent?
- (d) Quel type de modèle, plutôt qu'un ARMA classique, serait approprié pour cette série?